

Bahan Ajar Pertemuan 4:

Aljabar Boolean, Bentuk Kanonis SOP & POS

S1 Teknik Informatika — Universitas Bengkulu

1 Postulat & Teorema Aljabar Huntington

Aljabar Boolean didasarkan pada serangkaian postulat dan teorema, di antaranya Hukum Absorpsi dan Teorema Konsensus.

Hukum Absorpsi

Hukum absorpsi digunakan untuk menyederhanakan persamaan dengan menghilangkan variabel yang terduplikasi secara implisit.

$$A + AB = A$$
$$A(A + B) = A$$

Teorema Konsensus

Teorema ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menghapus "suku berlebih" (redundant term).

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$
$$(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$$

Bukti: $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C + BC(A + \bar{A}) = AB + \bar{A}C + ABC + \bar{A}BC = AB(1 + C) + \bar{A}C(1 + B) = AB + \bar{A}C$.

2 Prinsip Dualitas dalam Aljabar Boolean

Prinsip Dualitas

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap ekspresi aljabar Boolean yang valid tetap valid jika kita menukar operator AND ($\cdot$) dengan OR ($+$), OR dengan AND, serta menukar nilai 0 dengan 1 dan sebaliknya, **tanpa** mengubah notasi variabel atau komplemennya.

Contoh: Dual dari $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$ adalah $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$.

3 Bentuk Kanonis: Minterm dan Maxterm

3.1 Definisi Minterm (SOP)

Minterm adalah perkalian logika (AND) di mana setiap variabel muncul tepat satu kali (baik asli maupun komplemen). Gabungan minterm disebut *Sum of Products* (SOP).

- Variabel tanpa komplemen (A) melambangkan logika 1.

- Variabel dengan komplemen ($\bar{A}$) melambangkan logika 0.

Notasi jumlah minterm: $F = \sum m(1, 2, 3)$.

3.2 Definisi Maxterm (POS)

Maxterm adalah penjumlahan logika (OR) di mana setiap variabel muncul tepat satu kali. Gabungan maxterm disebut *Product of Sums* (POS).

- Variabel tanpa komplemen (A) melambangkan logika 1.
- Variabel dengan komplemen ($\bar{A}$) melambangkan logika 0.

Notasi perkalian maxterm: $F = \prod M(0, 4, 5)$.

4 Konversi Tabel Kebenaran ke Bentuk Kanonis

Setiap baris yang memberikan nilai output 1 dapat ditulis sebagai Minterm, dan output 0 sebagai Maxterm.

Contoh Konversi

Misalkan tabel kebenaran variabel x, y . Jika output bernilai 1 pada kombinasi 01 dan 10, maka:

- SOP: $F(x, y) = \bar{x}y + x\bar{y} = \sum m(1, 2)$
- POS: $F(x, y) = (x + y)(\bar{x} + \bar{y}) = \prod M(0, 3)$

5 Ekspansi Bentuk Standar Menjadi Bentuk Kanonis Lengkap

Bentuk standar (belum kanonis) belum memuat semua variabel di tiap sukunya.

Ekspansi SOP

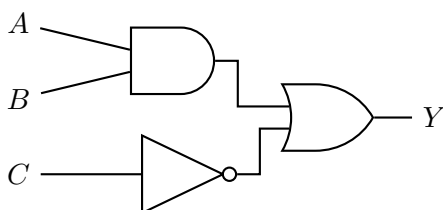
Fungsi $F(A, B) = A$. Variabel B tidak ada, maka kalikan dengan $(B + \bar{B})$:

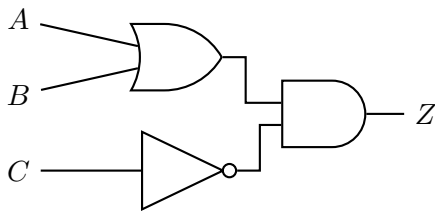
$$F = A(B + \bar{B}) = AB + A\bar{B}$$

6 Visualisasi Rangkaian Logika

Berikut implementasi gerbang logika untuk *Sum of Products* dan *Product of Sums*.

6.1 Implementasi SOP: $Y = AB + \bar{C}$



6.2 Implementasi POS: $Z = (A + B) \cdot \overline{C}$ **7 Latihan Soal**

1. [C1] Sebutkan prinsip dualitas dalam aljabar Boolean.
2. [C2] Jelaskan perbedaan antara bentuk kanonis SOP dan POS.
3. [C3] Terapkan Teorema Konsensus untuk menyederhanakan ekspresi berikut: $XY + \overline{X}Z + YZ$.
4. [C4] Diberikan tabel kebenaran $F(A, B, C)$ yang bernilai 1 pada baris 0, 3, dan 7. Ubahlah ke dalam bentuk SOP dan POS.
5. [C5] Ekspansikan persamaan standar $F(x, y, z) = xy + z$ menjadi bentuk kanonis lengkap, kemudian evaluasi bentuk tersebut.
6. [C6] Rancanglah sistem kendali pintu otomatis dengan tiga sensor A, B, dan C. Pintu terbuka jika setidaknya dua sensor aktif. Buat tabel kebenaran, tentukan fungsi kanonis SOP, sederhanakan, dan gambar rangkaian logikanya.